כרטיסיה 1

פרויקט סימולציות - סדנה מתקדמת

תאריך עדכון אחרון: 15-04-2026

פרויקט זה מהווה 40% מהציון הסופי בקורס

המטלה הינה מטלה פתוחה שבה עליכם לפתח **סימולציה** (מדעית, כלכלית, פיסיקלית וכו'). הדגש הינו על כתיבת קוד ברמה גבוהה תוך שמוש ביכולות שרכשתם במהלך הקורס ובלימוד עצמי. הפתרון צריך להיות יצירתי, מאתגר ולספק חוויית משתמש ברורה.

דרישות טכניות כלליות

1. על התוכנית לכלול:
   - מחרוזות
   - מבנים
   - מטריצות דינמיות
   - שמירה וטעינה מקובץ
   - רשימה מקושרת
   - הנחיות קדם מעבד
2. חובה: יצירתיות ומקוריות
3. אין פתרון בית ספר נכון - אתם יוצרי התוכנה

חלק א' - הצגת הפרויקט

בשלב זה עליכם לבחור בין 2 חלופות:
חלופה א - הצגה פרונטלית במהלך שעות התרגול בפני המתרגל במשך 10 דקות (+5 דקות לשאלות מתרגל)
חלופה ב' - יצירת סרטון המתאר את הפרויקט באורך של עד 10 דקות.
ב-2 החלופות יש להכין מצגת
המצגת אותה תציגו תכלול את הדברים הבאים לפחות:

1. תאור תמציתי של מטרת התוכנית וקהל היעד אותו היא יכולה לשרת
2. מקוריות
   a. האם התוכנה דומה לתוכנה קיימת מוכרת? אם כן, לאיזו?
   b. כיצד התוכנית המוצעת יצירתית ומקורית ושונה מהתוכנה הקיימת והמוכרת
3. צילום מסך או תאור מילולי המייצג את חווית המשתמש
4. יכולות מרכזיות בשפת C בהם השתמשתם
   a. תיאור הפונקציות העיקריות כולל פרמטרים
   b. מחרוזות, מבנים, מטריצות דינמיות, רשימות מקושרות, הנחיות קדם מעבד, מה תשמרו לקבצים ומתי תהיה שמירה וטעינה
5. הדגמת פעולת התוכנה
6. במידה וטרם סיימתם את הפיתוח של התוכנה, יש לציין נושאים נוספים שאתם מתכננים להשלים לפרויקט הסופי
7. שימוש ב AI - ציינו את השימושים שלכם ב AI (החל מהחשיבה על רעיון, דרך תכנון, פיתוח התוכנית, למידה, בדיקות, ...) כמו כן ציינו את הכלים בהם השתמשתם.

חלק ב' - הגשה סופית - תיק פרויקט

מועד ההגשה במודל - עד שבועיים לאחר סיום המפגש האחרון של הסמסטר.
ההגשה במודל תהיה של **קישור** (אחד בלבד) לתיקיית הפרויקט בגוגל דרייב שלכם, (תיקייה אחת בה כל 5 הקבצים). רשימת הקבצים הנדרשים:

1. **פרויקט תוכנה** - קובץ ZIP שמכיל את כל תיקיית הפרויקט (SOLUTION) - כלומר קבצי sln, C, H. חשוב לבדוק לפני ההגשה שה ZIP תקין (לאחר חילוץ הקבצים, הפעלת קובץ sln תפתח את הפרויקט ב visual studio ופעולת התוכנה תקינה).
   a. שם הקובץ: code_project_xxxxxx_yyyyy.zip, פורמט: קובץ zip . במקום ה-Xים וה-Yים יש להזין את מספרי ת.ז. של המגישים.
2. **מצגת פרויקט** - מצגת המתארת את הפרויקט
   a. שם הקובץ: presentation_project_xxxxxxxx_yyyyyy. פורמט: pptx (בלבד.מצגות פאוור פוינט בלבד). במקום ה-Xים וה-Yים יש להזין את מספרי ת.ז. של המגישים.
3. **סרטון(למי שבוחר לא להציג פרונטלית)** - הסרטון יציג אתכם מסבירים על התוכנה בעזרת מצגת הפרויקט, הדגמת התוכנה בפעולה ומעבר על הקוד. הסרטון יהיה באורך של עד 10 דקות בדיבוב עצמי שלכם (אין להשתמש בדיבוב מבוסס AI)
   a. שם קובץ: video_project_xxxxxx_yyyyyy. במקום ה-Xים וה-Yים יש להזין את מספרי ת.ז. של המגישים.

מחוון הערכה

המחוון הבא נועד לסטודנטים להבנת אופן ניקוד התרגיל. הקריטריונים מחולקים לנושאים מרכזיים, ולכל נושא מוגדר משקל בציון הסופי. הציון יהיה שלוב של ההצגה בכתהוההגשה של התוכנה המלאה.

<u>טבלת מרכיבים</u>

מס'	שם מרכיב	ניקוד	האם זהו קובץ להגשה?
1	הצגה פרונטלית או סרטון	30	לא/כן
2	מצגת פרויקט	30	כן
3	פרויקט התוכנה (קוד)	30	כן
4	סדר וארגון	10	לא

קריטריונים להערכה

1. הצגת הפרויקט – 30%

- חלק זה נועד להציג את הפרויקט כולו ולהפגין הבנת הקוד
- משך ההצגה 10 דקות + 5 דקות לשאלות מרצה
- ההצגה תכלול 4 שלבים:
- 1) הצגת מצגת הפרויקט שהכנתם
- 2) הצגת אופן פעולה התוכנה
- 3) הצגת הקוד

- 4) שלב שאלות המרצה. דוגמאות לשאלות שייתכן ותישאלו:
  - שאלות יעודיות על סימולציות תוכנה
    - מהי סימולציה מסוג DES
    - בסימולציה, על איזה נושאים ויתרת (לא מימשת בתוכנה) שקיימים בעולם האמיתי?
    - הצג אוביקטים ומה הם מדמים בעולם האמיתי
    - הצג בקוד את ה event handler ה-X שלך ואיך טיפלת בו
    - הצג את הרשימה המקושרת, כיצד מוסיפים לה איבר וכיצד מוחקים
  - הסבר את שורה X בקוד מבחינה תכנותית (פונקציה, פוינטר, אופרטור, אמפרסנד, פרמטר, מערך, מטריצה, ...)
  - הסבר את מבנה הנתונים שיצרת (מבנים, מערכים, מערכים דו מימדיים, רשימות מקושרות)
  - הסבר היכן בקוד מתקיימת לוגיקה X (לדוגמה, שמירה לקובץ, קבלת קלט מהמשתמש , חישוב כלשהו, ...)
  - הסבר על מקרי הקצה שהתוכנה מטפלת בהם
  - הסבר בחירת קוד X על פני קוד Y (לדוגמה, העברת פרמטר לפונקציה by reference במקום by value)
  - הסבר איך ייראה הזכרון הפיזי של התוכנה בנקודה Y בהנחה שהקלט הוא X
  - הצגת ריצה יבשה על הלוח עם הקלט X (הצגת טבלה עם המשתנים השונים וכיצד הערכים שלהם משתנים לאורך הפעלת הקוד)

2. **מצגת הפרויקט - 30%**

1. **תיאור התוכנה**5% –
   - תיאור ברור של מטרת התוכנה
   - הסבר מפורט וברור של השמוש בתוכנה
   - דוגמאות לקלטים שונים
   - מקוריות - האם התוכנה דומה לתוכנה קיימת מוכרת? אם כן, לאיזו? מה יצירתי ומקורי בתוכנית?
2. **תיאור מבני הנתונים**10% -
   - הצגת מבני נתונים מרכזיים בתוכנה והסבר קצר על תפקידם והשימוש בהם:
     i. מבנים (structs)
     ii. מערכים (חד מימדיים, דו מימדיים, מחרוזות, סטטי/דינאמי)
     iii. רשימות מקושרות
3. **תיאור הפונקציות**5% –
   - פירוט של שמות הפונקציות המרכזיות, הפרמטרים שלהן
   - תיאור קצר וברור של תפקיד כל פונקציה מרכזית
4. **תיאור הקצאת זכרון דינמי**3% -
   - הסבר מדוע נעשה שימוש בהקצאת זכרון דינמית
   - הצגת שורת קוד אחת לפחות בה מקצים את הזכרון
5. **תיאור שימוש בקובץ**3% -
   - הסבר כיצד נעשה שימוש בקובץ
   - הצגת 3 שורות קוד לפחות בה פותחים את הקובץ, שומרים אליו, וטוענים ממנו
6. **רפלקציה**2% -
   - אתגר - תאור אתגר (קושי) בו נתקלתם במהלך העבודה וכיצד התגברתם עליו

- בינה מלאכותית - איזה שימושים עשיתם בבינה מלאכותית ועם איזה כלים

7. **נראות** 2% -
   - הגשה מעוצבת, מסודרת ותמציתית

3. פרויקט התוכנה (הקוד) - 30%

1. **פונקציות**5% – :
   - שימוש נכון בפונקציות לשם חלוקת לוגית של התוכנה
   - שימוש בהוראות קדם מעבד
   - יישום אלגוריתמים של מיון וחיפוש

2. **שימוש במבני נתונים**5% – :
   - שימוש נכון במבני נתונים
     - מבנים (structs)
     - מערכים (חד מימדיים, דו מימדיים, מחרוזות, סטטי/דינאמי)
     - רשימות מקושרות

3. **פעולה כראוי ללא תקלות** 5% –
   - התוכנה תפעל מתחילתה ועד סופה ללא קריסות או שגיאות קריטיות.
   - כל הפעולות שמציע המשחק עובדות כמתוכנן.

4. **טיפול במקרים חריגים** 5%–
   - טיפול בקלט שגוי (לדוגמה: הזנת ערכים לא חוקיים).
   - טיפול נכון במקרי קצה

5. **חווית המשתמש:** 5% –
   - תפריטים ברורים למשתמש
   - הצגת מידע על מצב התוכנה לאחר כל פעולה
   - נוחות ופשטות השמוש
   - מתן משוב ברור ומפורט לאחר כל פעולה
   - הסבר במקרה של שגיאה או בחירה לא חוקית
6. **קריאות הקוד**5% – :
   - שמות משמעותיים.
   - תיעוד קצר (הערות) עבור כל פונקציה.

4. **סרטון פרויקט - 30%**
   - הסרטון יסביר את הדברים הבאים
     - א) מצגת הפרויקט
     - ב) הצגת קטעי קוד מרכזיים
     - ג) הדגמה כיצד היא פועלת הממערכת כולל טיפול במקרי קצה

5. סדר וארגון - 10%

על הקבצים להיות מסודרים ומאורגנים באופן שתואר בסעיף: "הגשה סופית - תיק פרויקט"

6. תנאים נוספים

- אם ה ZIP של הקוד לא תקין (לא ניתן לפתוח אותו, חסרים קבצים, לא ניתן להריץ, לא מתקמפל, ...) - יופחתו 10 נקודות והפרויקט יוחזר למגיש לצורך תיקון
- הגשה באיחור - יופחתו 2 נקודות על כל יום איחור (מקסימום איחור אפשרי: שבוע)
- ההגשה היא בזוגות בלבד